



**Universidad
Rafael Landívar**
Tradición Jesuita en Guatemala

CAMPUS DE QUETZALTENANGO
Facultad de Ingeniería
Probabilidad y estadística
Ana Celia de León Sandoval

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR

ÁREA DE INGENIERIA
Probabilidad y Estadística



HOJA DE TRABAJO
Diseño de una muestra

AUTORES

Sajvin Gómez, Mario Daniel (1612921)

DOCENTE

Mgtr. Ana Celia de León Sandoval



Hoja de trabajo
Diseño de una muestra

1. En base a las lecturas ubicadas en la carpeta Diseño de una muestra:

- Muestras (tamaño y tipos) PMV
- Muestreo y
- Formula tamaño muestral

Extraiga los elementos relevantes a considerar para el diseño de una muestra, y escriba una página al respecto.



Muestreo

Tipos de muestreo

En general los tipos de muestreo se pueden dividir en dos grandes grupos: métodos de muestreo probabilístico y métodos de muestreo no probabilísticos.

Métodos de muestreo probabilísticos

Lo que caracteriza a este método es que se basa en el principio de aleatoriedad. Es decir, aquellos en los que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra. Dentro de los métodos de muestreo probabilístico encontramos los siguientes tipos:

- ☐ Muestreo aleatorio simple: como su nombre lo indica todo el procedimiento que se lleva a cabo para seleccionar a los individuos es de forma aleatoria. Este procedimiento, tiene poca o nula utilidad práctica cuando la población que estamos manejando es muy grande.
- ☐ Muestreo aleatorio sistemático: se enumeran a todos los elementos de la población y se elige uno al azar, y ese va a ser el punto de partida para elegir los demás, ya que el primero en ser elegido será el primero de una cadena de individuos.
- ☐ Muestreo aleatorio estratificado: consiste en considerar categorías típicas diferentes entre sí que poseen gran homogeneidad respecto a alguna característica. Con el fin de obviar las dificultades que presentan los anteriores, ya que simplifica los procesos.
- ☐ Muestreo aleatorio por conglomerados: la unidad muestral es un grupo de elementos de la población que forman una unidad, a la que llamamos conglomerado.

Métodos de muestreo no probabilísticos

Se acude a métodos no probabilísticos, aun siendo conscientes de que no sirven para realizar generalizaciones, pues no se tiene certeza de que la muestra extraída sea representativa, ya que no todos los sujetos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. En general se seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios procurando que la muestra sea representativa.

- ☐ Muestreo por cuotas: este tipo de muestreo se fijan unas “cuotas” que consisten en un número de individuos que reúnen unas determinadas condiciones.
- ☐ Muestreo intencional: se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras “representativas” mediante la inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos.



- Muestreo causal o incidental: es un proceso en el que el investigador selecciona directa o intencionalmente los individuos de la población.
- Bola de nieve: se localiza a algunos individuos, los cuales conducen a otros, y estos a otros, y así hasta conseguir una muestra suficiente.

2. Calcule el tamaño de la muestra al nivel de confianza del 95%, con $e = 5\%$, $p=0.50$, para una población infinita. Haga el ajuste del tamaño de la muestra a $N=100$.

$$\frac{(1.96)^2 \cdot 0.50 \cdot 0.50}{(0.05)^2}$$

$$= 384.16$$

R// 385 objetos

$$1 + \left(\frac{384.16}{100} \right)$$

$$= 79.3456708526$$

R// 80 objetos

3. Calcule el tamaño de la muestra al nivel de confianza del 99%, con $e = 1\%$, $p=\text{desconocido}$, para una población infinita. Haga el ajuste del tamaño de la muestra a $N=500$.

$$\frac{(2.58)^2 \cdot 0.50 \cdot 0.50}{(0.01)^2}$$

$$= 16641$$

R// 16,641 objetos

$$1 + \left(\frac{16641}{500} \right)$$

$$= 485.415086634$$

R// 486 objetos

4. Calcule el tamaño de la muestra al nivel de confianza del 90%, con $e = 10\%$, $p=0.40$, para una población infinita. Haga el ajuste del tamaño de la muestra a $N=800$.



$$\frac{(1.64)^2 \cdot 0.40 \cdot 0.60}{(0.10)^2}$$

$$= 64.5504$$

R// 65 objetos

$$1 + \left(\frac{64.55}{800} \right)$$

$$= 59.7304956336$$

R// 60 objetos

5. Comente acerca de lo que percibe, respecto al cálculo del tamaño de una muestra.

Saber calcular el tamaño de una muestra antes de comenzar alguna investigación es muy importante, ya que nos va a garantizar una mejor optimización de los resultados y si nos va a ayudar verdaderamente, a que si solo se tomara individuos al azar y sin sentido y si saber cuantos son necesarios, evitando gastos demás también.